

Práctica 2: Lenguajes de Consulta

1. Dadas las relaciones R, S y T,

R:	A	B	S:	B	C	T:	C
	a	b		b	c		c
	b	c		e	a		d
	c	b		b	d		
	d	e					

calcular:

- $R \cap S$
- $R \cup S$
- $R - S$
- $R \times S$
- $\rho(V(2 \rightarrow B1, 3 \rightarrow B2), R \times S)$
- $R \mid X \mid S$
- $\Pi_B(R)$
- $\sigma_{A=C}(R \times S)$
- $S \div T$
- $R \mid X \mid S$
 $R.B < S.C$

2. Sea el siguiente esquema de base de datos relacional:

Empleado (id-empleado, nombre-empleado, calle, ciudad)

Trabaja (id-empleado, id-empresa, sueldo)

Empresa (id-empresa, nombre-empresa, ciudad)

Jefe (id-empleado, id-jefe)

Resuelva las siguientes consultas en Álgebra Relacional (AR):

- Hallar los nombres de todos los empleados que trabajan para el “Banco B”.
- Listar los datos de los empleados que trabajan para el “Banco B” y que ganan más de \$100.000.
- Listar los nombres de todos los empleados que viven en la misma ciudad que la empresa para la que trabajan.
- Listar los nombres de todos los empleados que viven en la misma calle y ciudad que sus jefes.
- Listar los datos de los empleados que no trabajan en el “Banco B”.
- Listar los id de los empleados que ganen más que cualquier empleado del “Banco G”.
- Hallar los nombres de todas las empresas que están instaladas en las mismas ciudades donde hay sucursales del “Banco G”.

Bases de Datos y Diseño de Base de Datos

3. Sean R y S dos esquemas de relación con X el conjunto de atributos comunes y $Z \subseteq X$. Se cumple que:

$$\Pi_Z(R \mid X \mid S) \subseteq \Pi_Z(R) \mid X \mid \Pi_Z(S)$$

Construya un ejemplo especificando una instancia de R y S y el conjunto de atributos Z de manera tal que se cumpla la inclusión estricta.

4. Dado R(a) un esquema de relación. Expresar en AR la consulta que devuelve las tuplas $t \in r(R)$ tal que $t[a] \leq t'[a]$, $\forall t' \in r(R)$ (es decir, el mínimo a para todas las tuplas de la relación).
5. Dado el siguiente esquema de base de datos, resolver las consultas en AR:

Almacén (Nro-a, responsable)

Artículo (cod-artículo, descripción, precio)

Material (cod-material, descripción)

Proveedor (cod-proveedor, nombre, domicilio, ciudad)

Tiene (Nro-a, cod-artículo).

Compuesto_por (cod-artículo, cod-material).

Provisto_por (cod-material, cod-proveedor).

.

- Listar los nombres de los proveedores de la ciudad de Mar del Plata.
 - Listar los materiales (código y descripción) provistos por proveedores de la ciudad de Buenos Aires.
 - Listar los códigos y descripciones de los artículos compuestos por al menos un material provisto por el proveedor López.
 - Hallar los códigos y nombres de proveedores que proveen al menos un material que se usa en algún artículo cuyo precio es mayor que \$300.
 - Hallar el o los códigos de los artículos de mayor precio.
 - Listar los números de almacenes que tienen todos los artículos que incluyen el material con código 123.
 - Listar los códigos y descripciones de los artículos que tienen al menos un material que no provee ningún proveedor.
 - Listar las descripciones de los artículos que están en dos o más almacenes.
6. Dado el siguiente esquema de base de datos relacional:

Persona (tipo-doc, nro-doc, nombre, dirección, fecha-nacimiento, sexo)

Progenitor (tipo-doc, nro-doc, tipo-doc-hijo, nro-doc-hijo)

Realizar las siguientes consultas en AR:

- Listar los datos de todos los hijos de José Pérez.
- Hallar para cada persona los datos de todos sus hermanos incluyendo medio-hermanos.
- Hallar para cada persona los nombres y fecha de nacimiento de todos sus nietos.
- Qué reflexión le merece la consulta “hallar todos los descendientes de Adán”.

Bases de Datos y Diseño de Base de Datos

7. Dada la base de datos relacional,

Frecuenta (persona, bar)

Sirve (bar, cerveza)

Gusta (persona, cerveza)

Expresar las siguientes consultas usando AR (sin usar funciones de agregación), para hallar:

- a. Los bares que sirven alguna cerveza que le guste a “Mariela M.”
 - b. Las personas que beben en el mismo bar que las personas a las que les gusta la cerveza “A”.
 - c. Las personas que frecuentan al menos un bar que sirve alguna cerveza que les guste.
 - d. Las personas que no frecuentan ningún bar que sirva una cerveza que les guste.
 - e. Las personas que frecuentan sólo bares que sirven alguna cerveza que les guste (se asume que cada persona gusta al menos de una cerveza y frecuenta al menos un bar).
 - f. Las personas que frecuentan todos los bares (se asume que todos los bares sirven al menos una cerveza).
8. Resuelva en SQL todas las consultas planteadas en el ejercicio 2.
9. Considere el esquema de base de datos del ejercicio 2. Resuelva en SQL las siguientes consultas:
- a. Listar todos los empleados que ganen más que el sueldo medio de los empleados de su empresa.
 - b. Listar la o las empresas con el mayor número de empleados.
 - c. Listar la o las empresas con el menor sueldo promedio.
 - d. Listar las empresas cuyos empleados ganan en promedio más que el sueldo promedio de los empleados del “Banco B”.
 - e. Incrementar en un 10% todos los sueldos del “Banco B”.
 - f. Incrementar en un 10% los sueldos de los jefes del “Banco B”.
 - g. Eliminar todas las tuplas de la relación *Trabaja* correspondientes a los empleados del “Banco G”. ¿Qué ocurre con la relación *Jefe*?
 - h. Defina una vista que contenga *id-jefe* y el sueldo promedio de todos los empleados que trabajan para ese jefe.

10. Considere la consulta SQL

```
Select    p.a
from      p, r, q
where     p.a = r.a or p.a = q.a
```

¿Bajo qué condiciones la consulta anterior devuelve los valores de *p.a* que están tanto en *r* como en *q*? Examine cuidadosamente los casos en los que *r.a* o *q.a* pueden ser nulos.

11. Sean *R* y *S* dos esquemas de relación de aridad *r* y *s* respectivamente, donde $r > s$.

- a. Expresar el cociente entre *R* y *S* utilizando los operadores básicos del AR.
- b. ¿Cómo expresaría el cociente entre *R* y *S* en SQL?

12. Considere el siguiente esquema de base de datos y resuelva las consultas en SQL:

Cliente (cliente, dirección, saldo)

Orden-Pedido (nro-orden, cliente, ítem, cantidad)

Proveedor (proveedor, ítem, precio)

- Listar todos los clientes indicando las cantidades totales pedidas por ellos.
- Listar los proveedores sobre cuyos ítems se tengan órdenes por más de 2000 unidades en total.
- Listar los clientes que ordenaron más de 15 lámparas.
- Listar los clientes cuya cantidad total de unidades pedidas se encuentren por encima del promedio general de unidades pedidas por todos los clientes.
- Actualizar en un 15% la cantidad de ítems pedidos en las órdenes de aquellos clientes cuyo saldo sea mayor a 10.000.

13. Dada la siguiente base de datos de recetas médicas,

Elabora (laboratorio, droga)

Produce (laboratorio, fármaco)

Vende (farmacia, fármaco, precio)

Compuesto-por (fármaco, droga)

Receta (receta-id, fecha, médico, paciente)

Receta-fármaco (receta-id, fármaco)

Resolver en AR:

- Listar los laboratorios que no elaboran ninguna de las drogas de los fármacos que producen.
- Listar las drogas que son componentes de todos los fármacos que fueron prescritos al menos dos veces antes del 01 de enero.

Resolver en SQL:

- Listar las farmacias que venden todos los fármacos que fueron prescritos más de 5 veces después del 01 de enero.
- Listar los fármacos cuyos precios promedio sean mayores a los de todos los prescritos por los médicos que más fármacos recetaron.

Bibliografía utilizada para la construcción de la presente guía práctica:

- ▶ “Fundamentos de Bases de Datos cuarta edición” A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, McGraw Hill, 2002.
- ▶ “Fundamentals of Database Systems”. R. Elmasri, S. Navathe, 6ª Edición. McGraw Hill, 2011.
- ▶ Práctica de Lenguajes de Consulta - Cátedra Base de Datos – Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 2011.